PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अध्याय 12

जीवजगत का स्वरूप — विविधता एवं वर्गीकरण

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	4 प्रश्न
क्रियाकलाप 12.1 · 12.3 जीवों का वर्गीकरण कैसे करें?	4 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 12.3.1 सजीवों को वर्गीकृत करने हेतु मानदंड	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 12.2 · 12.4 वर्गीकरण की आवश्यकता	5 प्रश्न
क्रियाकलाप 12.3 · 12.6 पाँच जगत वर्गीकरण	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 12.4 · 12.6.1 जगत मोनेरा	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 12.5 · 12.6.2 जगत प्रोटिस्टा	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 12.6.2 जगत प्रोटिस्टा	1 प्रश्न
विज्ञान एवं समाज · थैलोफाइटा (लाइकेन)	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 12.6 · ब्रायोफाइटा	1 प्रश्न
पाठ्य प्रश्न · टेरिडोफाइटा	2 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Padhaku द्वारा स्वतंत्र शैक्षणिक सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है?

✔ उत्तर

पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की असीम विविधता — सूक्ष्मदर्शीय जीवों से लेकर विशाल वृक्षों तक, जो हिमालय से लेकर प्रवाल भित्तियों तक अनेक पर्यावासों में रहते हैं — जैव विविधता कहलाती है।

2 विविधता को समझने के लिए जीवों का समूहन किस प्रकार हमारी सहायता करता है?

✔ उत्तर

समूहन में समान विशेषताओं वाले जीव एक साथ रखे जाते हैं। इससे विशाल विविधता का अध्ययन सरल हो जाता है, समानताएँ और भिन्नताएँ दिखती हैं और पता चलता है कि जीव परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं।

3 पादपों और जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है?

✔ उत्तर

साझा विशेषताओं के आधार पर, जैसे —

- बाह्य विशेषताएँ (आकार, आमाप, शारीरिक संगठन)
- पोषण की विधि (स्वपोषी/विषमपोषी)
- आंतरिक संरचनाएँ और ऊतक

- कोशिका संरचना (एककोशिकीय/बहुकोशिकीय, पूर्वकेंद्रकी/सुकेंद्रकी, कोशिका भित्ति)
- पारिस्थितिकीय भूमिका, जनन और आनुवंशिक (डीएनए) समानता

4 **वर्गीकरण कृषि की समस्याओं को दूर करने में किस प्रकार सहायक है?**

✔ उत्तर

वर्गीकरण से किसान उपयोगी गुणों (सूखा सहिष्णुता, पीड़क प्रतिरोधकता, कम पोषक तत्वों वाली मृदा में उगना) वाली फसल-किस्मों को पहचानते हैं और लाभदायक कीटों को पीड़कों से अलग पहचानते हैं। विविध किस्में उगाने से फसल नष्ट होने का जोखिम कम होता है और खाद्य सुरक्षा बढ़ती है।

⭐ क्रियाकलाप 12.1 · 12.3 जीवों का वर्गीकरण कैसे करें?

1 **दिए गए चित्र (चित्र 12.2) में आप कौन-कौन से जंतुओं को पहचान सकते हैं? वे किस स्थान पर पाए जाते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

दिन वाला भाग: मोर, चीतल (चित्तीदार हिरण), तेंदुआ, भालू, बाघ, लायन टेल्ड मकाक, लंगूर (बंदर), गरुड़, खरगोश, छोटे पक्षी, तितली, व्याध पतंग (ड्रैगनफ्लाई)।

रात वाला भाग: उल्लू, चमगादड़, साँप (अजगर), साही, स्लेंडर लोरिस, कस्तूरी बिलाव (सिवेट), मेंढक, मगरमच्छ, जुगनू।

स्थान: वन भूमि पर (हिरण, बाघ, भालू, साही), वृक्षों पर (बंदर, उल्लू, साँप, लोरिस), हवा में (गरुड़, चमगादड़, पक्षी, कीट), जल में/जल के पास (मगरमच्छ, मेंढक)। (पुस्तक का चित्र देखें)

1 (iii) चित्र में कौन-कौन से जंतु सक्रिय दिख रहे हैं? (i) दिन के समय (ii) रात के समय (iii) दिन और रात दोनों समय

💡 नमूना उत्तर

(i) दिन: मोर, हिरण, बाघ, बंदर, गरुड़, खरगोश, तितलियाँ।

(ii) रात: उल्लू, चमगादड़, साही, स्लेंडर लोरिस, सिवेट, जुगनू।

(iii) दोनों: साँप, मेंढक, मगरमच्छ और तेंदुआ जैसे जंतु दिन और रात दोनों में सक्रिय हो सकते हैं। (पुस्तक का चित्र देखें)

2 अपने अवलोकनों को तालिका 12.1 में लिखिए।

💡 नमूना उत्तर

जीव	कहाँ देखते हैं	कब सक्रिय	दिखाई देने वाली विशेषता
उल्लू	वृक्ष	रात	पंख
बाघ	वन भूमि	दिन	धारीदार फर
चमगादड़	हवा में उड़ता हुआ	रात	त्वचा से बने पंख
मोर	भूमि	दिन	रंग-बिरंगे पंख
मगरमच्छ	जल	दिन/रात	शल्कयुक्त त्वचा
तितली	पृथ्वी के निकट उड़ती हुई	दिन	पंख, छह पैर

3 **अब इन्हीं जीवों को एक से अधिक प्रकार से समूहित कीजिए, प्रत्येक बार अलग मानदंड का प्रयोग कीजिए (तालिका 12.2)।**

💡 **नमूना उत्तर**

समूहन मानदंड	जीव	निर्णय का आधार
मांसाहारी	गरुड़, बाघ, तेंदुआ	खान-पान की आदतें
शाकाहारी	हिरण, खरगोश	खान-पान की आदतें
रात्रिचर	उल्लू, चमगादड़, लोरिस, साही	सक्रिय होने का समय
उड़ सकते हैं	गरुड़, उल्लू, चमगादड़, तितली	पंख
जल में/जल के पास	मगरमच्छ, मेंढक	पर्यावास

एक ही जीव (जैसे उल्लू) चुने गए मानदंड के अनुसार अलग-अलग समूहों में आ सकता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 12.3.1 सजीवों को वर्गीकृत करने हेतु मानदंड

1 **यदि अनेक जीव समान विशेषताओं को साझा करते हैं तो क्या उनके वंशक्रम भी समान हो सकते हैं?**

✔ **उत्तर**

हाँ। समान विशेषताएँ दर्शाती हैं कि वे जीव एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। जितनी अधिक विशेषताएँ समान होंगी, उनका संबंध उतना ही निकट होने की संभावना है।

⭐ क्रियाकलाप 12.2 · 12.4 वर्गीकरण की आवश्यकता

? वन में जातियाँ किस प्रकार वितरित हैं? कौन-से पादप और जंतु निकट रूप से संबंधित हैं?

✔ उत्तर

जातियाँ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वन के अलग-अलग भागों में पाई जाती हैं, जैसे धनेश की अलग-अलग जातियाँ वहाँ रहती हैं जहाँ उपयुक्त आकार के वृक्ष और फल मिलते हैं। धनेश पुराने विशाल वृक्षों (घोंसले के कोटर) और फलदार वृक्षों (भोजन) से निकट रूप से जुड़े हैं।

? धनेश पक्षियों की इन चार जातियों के वर्गीकरण से जैव विविधता को समझने में किस प्रकार सहायता प्राप्त होती है?

💡 नमूना उत्तर

इससे पता चलता है कि निकट संबंधी जातियों की आवश्यकताएँ (घोंसले के वृक्ष, फल) कैसे अलग हैं और प्रत्येक कहाँ रहती है। इससे वैज्ञानिक प्रत्येक जाति पर नज़र रख सकते हैं और उसके संरक्षण की योजना बना सकते हैं।

(i) वैज्ञानिक इतनी सारी जातियों का पता किस प्रकार लगाते हैं?

✔ उत्तर

वर्गीकरण द्वारा — जातियों को साझा विशेषताओं के आधार पर समूहों में रखकर, प्रत्येक को वैज्ञानिक नाम देकर और यह अभिलेखित करके कि प्रत्येक कहाँ और कैसे रहती है।

(ii) चार प्रकार के ये धनेश पक्षी कुछ मामलों में समान दिखते हैं। वे ऐसी कौन-सी विशेषताएँ हैं जो वैज्ञानिकों को उन्हें एक दूसरे से विभेदित करने में सहायता कर सकती हैं?

💡 नमूना उत्तर

आकार, पंखों का रंग, चोंच और उसके ऊपर के उभार (कैस्क) का आकार व रंग, गर्दन और गले का रंग, उनकी आवाज़ तथा वे कौन-से फल और वृक्ष उपयोग करते हैं।

(iii) यदि वन से पुराने विशाल वृक्ष समाप्त हो जाएँ तो क्या होगा?

✔ उत्तर

धनेश केवल कोटर वाले पुराने विशाल वृक्षों में घोंसला बनाते हैं, इसलिए वे प्रजनन नहीं कर पाएँगे और उनकी संख्या घट जाएगी। धनेशों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन भी कम होगा, जिससे वन और उनसे जुड़ी अन्य जातियाँ प्रभावित होंगी।

⭐ क्रियाकलाप 12.3 · 12.6 पाँच जगत वर्गीकरण

2 **अवधारणा मानचित्र (चित्र 12.5) का अध्ययन कीजिए। पाँच जगत वर्गीकरण का आधार बनने वाले मानदंडों की सूची बनाइए।**

✔ उत्तर

- कोशिका का प्रकार: पूर्वकेंद्रकी अथवा सुकेंद्रकी
- संगठन का स्तर: एककोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय
- कोशिका संरचना: कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित (और काइटिन की या सेलुलोस की)
- पोषण की विधि: स्वपोषी अथवा विषमपोषी
- पारिस्थितिकीय भूमिका: उत्पादक, उपभोक्ता अथवा अपघटक

3 **अपने द्वारा सूचीबद्ध मानदंडों की तुलना दिए गए मानदंडों (कोशिका का प्रकार, कोशिका संरचना, संगठन का स्तर, पोषण की विधि) से कीजिए।**

✔ उत्तर

दोनों मेल खाते हैं। अवधारणा मानचित्र में पारिस्थितिकीय भूमिका (उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक) और कोशिका भित्ति का पदार्थ (कवक में काइटिन, पादप में सेलुलोस) भी दिखाया गया है।

⭐ क्रियाकलाप 12.4 · 12.6.1 जगत मोनेरा

2 **जीवाणु और नील-हरित शैवाल (सायनोबैक्टीरिया) की स्लाइडों का अवलोकन कर चित्र 12.6 से तुलना कीजिए। आपने क्या अवलोकन किया?**

✔ उत्तर

अवलोकन: बहुत छोटी एकल कोशिकाएँ (छड़, गोल या सर्पिल आकार के जीवाणु; नील-हरित शैवाल प्रायः शृंखला/धागों के रूप में, नीले-हरे रंग के)। कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखता।

निष्कर्ष: ये एककोशिकीय पूर्वकेंद्रकी जीव हैं और जगत मोनेरा में आते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 12.5 · 12.6.2 जगत प्रोटिस्टा

7 **क्या आपने सूक्ष्मदर्शी में सूखी घास के घोल की बूँद में गतिशील जीव देखे? क्या आप इन्हें चित्र 12.7 से तुलना करके पहचान सकते हैं?**

✔ उत्तर

अवलोकन: हाँ, अनेक सूक्ष्म जीव घूमते दिखते हैं — चप्पल के आकार का पैरामीशियम (पक्ष्माभ से गति), अमीबा (आकार बदलता है, कूटपाद से गति) और हरा यूग्लीना (कशाभ से गति)।

निष्कर्ष: ये जल में रहने वाले एककोशिकीय सुकेंद्रकी जीव (प्रोटिस्ट) हैं।

🤔 सोचिए और बताइए · 12.6.2 जगत प्रोटिस्टा

2 **एककोशिकीय जीव अपने सभी जैव-प्रक्रम किस प्रकार करते हैं जबकि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में समान कार्य करने के लिए अरबों कोशिकाओं की आवश्यकता होती है?**

✔ उत्तर

एककोशिकीय जीव में एक ही कोशिका सब कार्य करती है — भोजन ग्रहण, पाचन, श्वसन, अपशिष्ट निकालना, गति और जनन। उसके कोशिकांग (जैसे खाद्य धानी, संकुचनशील धानी, पक्ष्माभ) वही कार्य करते हैं जो हमारे शरीर में ऊतक और अंग करते हैं। छोटी होने के कारण वह अपने परिवेश से सीधे पदार्थों का आदान-प्रदान करती है।

⭐ विज्ञान एवं समाज · थैलोफाइटा (लाइकेन)

? **क्या आपने वृक्षों के तनों, नम दीवारों अथवा पत्थरों पर सफ़ेद-हरे धब्बे देखे हैं? आप इन धब्बों के विषय में क्या सोचते हैं?**

✔ उत्तर

ये धब्बे लाइकेन हैं — एक शैवाल और एक कवक का साथ में रहना। शैवाल भोजन बनाता है और कवक सुरक्षा देता है। ये केवल स्वच्छ वायु में उगते हैं, इसलिए प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण के सूचक (जैव सूचक) हैं।

⭐ क्रियाकलाप 12.6 · ब्रायोफाइटा

2 **ब्रायोफाइट का विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन कीजिए। आपके आस-पास सामान्यतः दिखाई देने वाली पत्तियों से ये किस प्रकार भिन्न हैं?**

✔ उत्तर

अवलोकन: इनकी 'पत्तियाँ' बहुत छोटी, पतली और सरल होती हैं, इनमें न डंठल होता है न शिराएँ। पौधा वास्तविक जड़ों के स्थान पर धागे जैसे मूलाभासों (राइज़ॉइड) से जुड़ा रहता है।

निष्कर्ष: ब्रायोफाइट में केवल पत्ती जैसी और तने जैसी संरचनाएँ होती हैं, संवहन ऊतक नहीं — ये वास्तविक पत्तियाँ नहीं हैं।

📘 पाठ्य प्रश्न · टेरिडोफाइटा

? **चित्र 12.11 क (फ़र्न) को देखिए। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तुलना में पौधे की संरचना में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं?**

✔ उत्तर

फ़र्न में वास्तविक जड़, तना और पत्तियाँ होती हैं; पत्तियाँ बड़ी और विभाजित होती हैं। थैलोफाइटा में केवल थैलस और ब्रायोफाइटा में केवल मूलाभास तथा सरल पत्ती जैसी संरचनाएँ होती हैं।

? **आपको क्या लगता है कि इन पौधों के सभी भागों में जल और भोजन किस प्रकार पहुँचता है? आप इस स्पष्टीकरण**

की जाँच किस प्रकार कर सकते हैं?

✔ उत्तर

फ़र्न में विशेष परिवहन (संवहन) ऊतक होते हैं। जाँच: फ़र्न के तने की पतली अनुप्रस्थ काट (या स्थायी स्लाइड) सूक्ष्मदर्शी में देखिए — जाइलम (जल) और फ्लोएम (भोजन) दिखाई देते हैं।

🤔 सोचिए और बताइए · टेरिडोफाइटा

3 **पादपों की ऐसी कौन-सी विशेषताएँ हैं जो जल पर पादपों की निर्भरता कम करती हैं परंतु इसके बाद भी नम परिस्थितियों की आवश्यकता बनी रहती है?**

✔ उत्तर

मूलाभास, तने और पत्ती जैसी संरचनाएँ (ब्रायोफाइट) तथा संवहन ऊतक सहित वास्तविक जड़, तना, पत्तियाँ (टेरिडोफाइट) जल पर निर्भरता कम करती हैं। परंतु दोनों को जनन के लिए जल/नमी चाहिए, क्योंकि नर जनन कोशिकाओं को तैरकर मादा कोशिकाओं तक पहुँचना होता है।

4 **ऊँचे पादपों को विशिष्ट परिवहन ऊतकों की आवश्यकता क्यों होती है?**

✔ उत्तर

ऊँचे पादपों में जल और खनिजों को जड़ों से बहुत ऊपर पत्तियों तक और भोजन को पत्तियों से सभी भागों तक पहुँचाना होता है। लंबी दूरी के लिए साधारण विसरण बहुत धीमा है, इसलिए जाइलम और फ्लोएम आवश्यक हैं। ये सहारा भी देते हैं।

5 **पादप कहाँ और कैसे जीवित रहेंगे, इसे बीज और फल किस प्रकार प्रभावित करते हैं?**

✔ उत्तर

बीज भ्रूण की रक्षा करते हैं और उसमें भोजन संचित रहता है, इसलिए पौधे सूखे या ठंडे समय में भी जीवित रह सकते हैं और जनन के लिए जल पर निर्भर नहीं रहते। फल बीजों को नए स्थानों तक फैलाने में सहायता करते हैं। इसलिए बीज वाले पादप (जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म) शुष्क स्थानों सहित बहुत अधिक पर्यावासों में रह सकते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 12.7 · आइए, तुलना करें

3 **फ़र्न के तने (चित्र 12.11 ख) और सूरजमुखी के तने (चित्र 3.7) की अनुप्रस्थ काट की तुलना कीजिए। संवहन ऊतक में आपको क्या अंतर दिखाई देता है?**

💡 नमूना उत्तर

- **फ़र्न:** जाइलम और फ्लोएम उपस्थित हैं, जाइलम केंद्र में है और फ्लोएम उसे घेरे रहता है; संवहन ऊतक सरल है।

- **सूरजमुखी (उच्च पादप):** अनेक संवहन बंडल एक वलय में व्यवस्थित होते हैं; प्रत्येक बंडल में जाइलम भीतर की ओर और फ्लोएम बाहर की ओर होता है।

निष्कर्ष: दोनों में संवहन ऊतक है, परंतु उच्च (पुष्पी) पादपों में यह अधिक विकसित और व्यवस्थित है। (पुस्तक के चित्र देखें)

⭐ क्रियाकलाप 12.8 · एंजियोस्पर्म

– अपने आस-पास से विभिन्न पत्तियाँ एकत्र कीजिए, उनके आकार और शिरा-विन्यास का अवलोकन कीजिए, उन्हें एकबीजपत्री या द्विबीजपत्री में समूहित कीजिए और चर्चा कीजिए कि उनकी संरचनाएँ उन्हें अनुकूलन में कैसे सहायता करती हैं।

💡 नमूना उत्तर

- **समानांतर शिरा-विन्यास → एकबीजपत्री:** घास, गेहूँ, मक्का, केला, बाँस। लंबी पतली पत्तियाँ खुले, धूप वाले स्थानों और हवा के अनुकूल हैं।
- **जालिकावत् शिरा-विन्यास → द्विबीजपत्री:** आम, पीपल, गुड़हल, नीम, गुलाब। चौड़ी पत्तियाँ अधिक सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती हैं; शिराओं का जाल मज़बूत सहारा और परिवहन देता है।
- मोटी या मोमी पत्तियाँ शुष्क स्थानों में जल की हानि कम करती हैं।

⭐ क्रियाकलाप 12.9 · तालिका 12.3 (रिक्त स्थान भरिए)

थैलोफाइटा **थैलोफाइटा के लिए एक लाभ/चुनौती जोड़िए।**

> 💡 **नमूना उत्तर**
>
> चुनौती: संवहन ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होतीं, इसलिए ये ऊँचे नहीं हो सकते; जल से बाहर जल्दी सूख जाते हैं।

ब्रायोफाइटा **ब्रायोफाइटा के लिए एक लाभ/चुनौती जोड़िए।**

> 💡 **नमूना उत्तर**
>
> लाभ: मूलाभास इन्हें मिट्टी से जोड़े रखते हैं; ये चट्टानों और दीवारों पर उग सकते हैं।
>
> चुनौती: संवहन ऊतक नहीं होते, इसलिए छोटे रहते हैं; जनन के लिए जल चाहिए।

टेरिडोफाइटा **टेरिडोफाइटा के लिए एक लाभ/चुनौती जोड़िए।**

> 💡 **नमूना उत्तर**
>
> लाभ: वास्तविक जड़, तना और पत्तियाँ; अधिक ऊँचे हो सकते हैं।
>
> चुनौती: बीज नहीं बनते; जनन के लिए नम स्थान चाहिए।

जिम्नोस्पर्म **जिम्नोस्पर्म के लिए एक लाभ/चुनौती जोड़िए।**

> 💡 **नमूना उत्तर**
>
> लाभ: ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में जीवित रहते हैं; बीजों में भ्रूण के लिए भोजन संचित रहता है।

चुनौती: बीज नग्न होते हैं (फलों से सुरक्षित नहीं); धीमी वृद्धि; परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए पुष्प नहीं, परागकण हवा से फैलते हैं।

एंजियोस्पर्म **एंजियोस्पर्म के लिए एक लाभ/चुनौती जोड़िए।**

💡 नमूना उत्तर

लाभ: फल बीजों को नए स्थानों तक फैलाते हैं; ये अनेक प्रकार के पर्यावासों में रहते हैं।

चुनौती: परागणकर्ताओं पर निर्भर; परागणकर्ता घटने पर जनन प्रभावित होता है।

📘 पाठ्य प्रश्न · 12.6.5 जगत एनिमेलिया (अकशेरुकी जीव)

? **स्पंज: क्या आपको लगता है कि वे स्थल पर जीवित रह सकते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं?**

✔ उत्तर

नहीं। स्पंज अपने छिद्रों से बहने वाले जल से भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और जल ही अपशिष्ट बहा ले जाता है। स्थल पर जल का प्रवाह नहीं होता, इसलिए वे सूखकर मर जाएँगे।

? **नाइडेरिया में भोजन ग्रहण और अपशिष्ट निष्कासन के लिए एक ही छिद्र होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस शरीर की संरचना की क्या कमियाँ हो सकती हैं?**

✔ उत्तर

अपशिष्ट निकालते समय भोजन ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए खाना और पाचन धीमा होता है; नया भोजन और अपशिष्ट मिल भी सकते हैं। इससे शरीर का आकार और सक्रियता सीमित रहती है।

? एनेलिडा: खंडीभवन से जीव को क्या लाभ हो सकते हैं?

✔ उत्तर

खंड एक के बाद एक गति कर सकते हैं, जिससे लचीली और सटीक गति होती है (केंचुआ भाग-भाग में फैलता और सिकुड़ता है)। एक खंड को क्षति होने से पूरा शरीर प्रभावित नहीं होता।

? आर्थ्रोपोडा: इस बाहरी आवरण (बहिःकंकाल) के क्या लाभ हो सकते हैं?

✔ उत्तर

यह सुरक्षा देता है, जल की हानि कम करता है और शक्तिशाली पेशियों को सहारा देता है, जिससे आर्थ्रोपोड शुष्क और खुले स्थानों में जीवित रह सकते हैं।

🤔 सोचिए और बताइए · आर्थ्रोपोडा

6 **केंचुए (एनेलिडा) और भृंग (आर्थ्रोपोडा) दोनों का शरीर खंडयुक्त होता है परंतु भृंग का बहिःकंकाल कठोर होता है। भृंग का बहिःकंकाल उसे जीवित रहने में किस प्रकार सहायता करता है?**

✔ उत्तर

कठोर बहिःकंकाल भृंग को चोट और शत्रुओं से बचाता है, जल की हानि कम करता है जिससे वह शुष्क स्थानों में रह सकता है, और तीव्र गति के लिए शक्तिशाली पेशियों को सहारा देता है। इसके बिना केंचुए को नम मिट्टी में ही रहना पड़ता है।

⭐ 12.7.1 वर्गीकरण की पदानुक्रमी प्रकृति

? **चित्र 12.17 का अवलोकन और विश्लेषण कीजिए। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?**

✔ उत्तर

वर्गीकरण एक बड़े, व्यापक समूह (जगत) से छोटे, विशिष्ट समूहों से होते हुए जाति तक क्रमबद्ध चलता है। प्रत्येक निचले स्तर पर जीव कम होते जाते हैं परंतु उनमें समान विशेषताएँ अधिक होती हैं। जैसे बाघ: एनिमेलिया → कॉर्डेटा → वर्टिब्रेटा → मैमेलिया → कार्निवोरा → फेलिडी → पैंथेरा → पैंथेरा टाइग्रिस।

🤔 सोचिए और बताइए · 12.9–12.10

7 **क्या जैव विविधता शब्द का संबंध केवल जीवों की विविधता से है अथवा इसमें अन्य तत्व भी सम्मिलित हैं?**

✔ उत्तर

इसमें और भी तत्व सम्मिलित हैं: एक जाति के भीतर की विविधता (जैसे फसलों की अनेक किस्में), जातियों की विविधता और पर्यावासों/पारिस्थितिक तंत्रों (वन, मरुस्थल, प्रवाल भित्ति) की विविधता तथा उनके बीच की पारस्परिक क्रियाएँ।

8 **यदि आपको किसी तालाब में कोई नया जीव मिले तो उसका वर्गीकरण करने के लिए आप किन विशेषताओं का अवलोकन करेंगे और क्यों?**

✔ उत्तर

- कोशिका का प्रकार (वास्तविक केंद्रक है या नहीं) → मोनेरा या अन्य
- एककोशिकीय या बहुकोशिकीय
- कोशिका भित्ति है या नहीं, और किस पदार्थ की
- पोषण की विधि (हरा/प्रकाश-संश्लेषी है या नहीं)
- शरीर संगठन, गति, और जंतुओं में पृष्ठरज्जु/मेरुदंड

ये पाँच जगत प्रणाली के मूल मानदंड हैं, जो व्यापक से विस्तृत की ओर जाते हैं।

9 **आनुवंशिक अध्ययन सजीवों के संबंध में गहन जानकारी क्यों प्रदान करते हैं?**

✔ उत्तर

डीएनए में प्रत्येक कोशिका की वृद्धि और कार्यों के निर्देश होते हैं। डीएनए की तुलना से ठीक-ठीक पता चलता है कि जीव कितने समान हैं और क्या उनके पूर्वज समान हैं, भले ही उनका बाहरी रूप भ्रामक हो।

10 **जलवायु में परिवर्तन जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

तापमान और वर्षा में परिवर्तन से पर्यावास बदल जाते हैं। जो जातियाँ अनुकूलन नहीं कर पातीं या कहीं और नहीं जा पातीं, वे घट सकती हैं या विलुप्त हो सकती हैं, और उन पर निर्भर अन्य जातियाँ भी प्रभावित होती हैं, जिससे जैव विविधता घटती है।

⭐ विज्ञान एवं समाज · वन और आपदाएँ; संगाई हिरण

? **समृद्ध और अत्यधिक विविध वनस्पतिजात और प्राणीजात वाले वन किस प्रकार अवरोधक का कार्य करते हैं और आपदाओं के प्रभाव को कम करते हैं?**

✔ उत्तर

- मैंग्रोव वन चक्रवात से होने वाली क्षति कम करते हैं (ओडिशा का महाचक्रवात, 1999)।

- समृद्ध जैव विविधता मंकी फीवर (क्यासानूर वन रोग, KFD) जैसे टिक-जनित रोगों का जोखिम कम करती है।
- मृदा के सूक्ष्मजीव और मैंग्रोव मृदा प्रदूषकों को तोड़ते या रोक लेते हैं, जिससे जल सुरक्षित रहता है।

? फुमदी पर्यावास और संगाई हिरण को बचाने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

💡 नमूना उत्तर

- लोकटक झील के प्रदूषण और जल के अत्यधिक उपयोग को रोकें; फुमदी को हानि पहुँचाने वाले जल-स्तर परिवर्तनों पर नियंत्रण रखें।
- शिकार और व्यवधान रोकें; राष्ट्रीय उद्यान की कड़ी सुरक्षा करें।
- स्थानीय लोगों को संरक्षण में सम्मिलित करें और जागरूकता फैलाएँ।
- संरक्षित क्षेत्रों में संगाई का प्रजनन कराएँ और उनकी संख्या पर नज़र रखें।

📝 अभ्यास प्रश्न

1 मीना और हरि ने अपने उद्यान में एक जंतु देखा। हरि ने उसे कीट कहा जबकि मीना ने कहा कि वह केंचुआ है। उस सही विकल्प को चुनिए जो यह पुष्टि करता है कि वह एक कीट है।

(i) द्विपार्श्व सममिति की काया

(ii) संधित पाद वाली काया

(iii) बेलनाकार काया

(iv) कम खंडीभवन वाली काया

✔ उत्तर

(ii) संधित पाद वाली काया — संधित उपांग आर्थ्रोपोडा (कीटों) में पाए जाते हैं; केंचुए के पैर नहीं होते।

2 **स्पंज, जंतु जगत की सबसे सरल शरीर-संरचना वाले जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें वास्तविक ऊतक और अंग नहीं होते हैं। स्पंज कोशिकाओं की कौन-सी विशेषता उन्हें जंतु जगत के अंतर्गत वर्गीकृत करने का आधार है?**

(i) माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति

(ii) प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता

(iii) कोशिका झिल्ली की उपस्थिति

(iv) कोशिका भित्ति की उपस्थिति

✔ उत्तर

(iii) कोशिका झिल्ली की उपस्थिति — जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं; स्पंज प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते।

3 **अपने आस-पास के वातावरण में दो अलग-अलग जीवों का अवलोकन कीजिए। उनकी कौन-सी विशेषताएँ आपको उनमें अंतर करने में सहायता करती हैं? ये विशेषताएँ किस प्रकार उन्हें अलग-अलग समूहों में रखने में सहायता प्रदान करती हैं?**

💡 नमूना उत्तर

जैसे **गौरैया** और **चींटी**।

- गौरैया: मेरुदंड, पंख, दो पैर, डैने, चोंच → कशेरुकी, वर्ग पक्षी।
- चींटी: मेरुदंड नहीं, छह संधित पैर, कठोर बहिःकंकाल, खंडयुक्त शरीर → अकशेरुकी, आर्थ्रोपोडा (कीट)।

मेरुदंड की उपस्थिति, शरीर का आवरण और पैरों का प्रकार इन्हें अलग समूहों में रखते हैं।

4 **कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण करने के लिए जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति की तुलना में कोशिकीय संगठन को अधिक मौलिक आधार बनाना किस प्रकार न्यायसंगत सिद्ध करता है?**

✔ उत्तर

सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, इसलिए कोशिकीय संगठन (पूर्वकेंद्रकी/सुकेंद्रकी, एककोशिकीय/बहुकोशिकीय) सभी सजीवों पर लागू होता है। जाइलम और फ्लोएम केवल कुछ पादपों में होते हैं, इसलिए ये केवल पादपों को बाँटने में उपयोगी हैं, सभी जीवों को नहीं।

5 **यदि आपको एक बिना नाम वाली स्लाइड पर ऐसा एककोशिकीय जीव मिले जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक तथा अनेक पक्ष्माभ हों तो उसके किस समूह का सदस्य होने की सर्वाधिक संभावना है? कारण बताइए।**

✔ उत्तर

जगत प्रोटिस्टा (संभवतः पैरामीशियम)।

- एककोशिकीय → कवक, पादप या जंतु (बहुकोशिकीय) नहीं।

- सुस्पष्ट (झिल्लीबद्ध) केंद्रक → सुकेंद्रकी, इसलिए मोनेरा नहीं।
- गति के लिए पक्ष्माभ पैरामीशियम जैसे प्रोटिस्टों की विशेषता है।

6 **किसी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और स्थायित्व में जीवों की विविधता किस प्रकार योगदान देती है?**

✔ उत्तर

प्रत्येक जीव की एक भूमिका है: पादप और शैवाल भोजन व ऑक्सीजन बनाते हैं, जंतु परागण और बीज प्रकीर्णन करते हैं, कवक और जीवाणु अपघटन कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। अनेक जातियों से अनेक आहार-कड़ियाँ बनती हैं, इसलिए एक जाति के घटने पर दूसरी उसका स्थान ले सकती है और पारिस्थितिक तंत्र स्थिर रहता है।

7 **यदि सभी एककोशिकीय जीवों को एक ही जगत में रख दिया जाए तो कौन-कौन सी समस्याएँ उत्पन्न होंगी?**

✔ उत्तर

बहुत भिन्न जीव एक साथ आ जाएँगे: पूर्वकेंद्रकी (जीवाणु, वास्तविक केंद्रक नहीं) और सुकेंद्रकी (अमीबा, यूग्लीना), स्वपोषी और विषमपोषी, तथा यीस्ट (काइटिन भित्ति वाला कवक) और प्रोटिस्ट। यह समूह वास्तविक संबंध या समान वंशक्रम नहीं दर्शाएगा।

8 **विषाणुओं के विषय में आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इन्हें पाँच जगतों में से किसी के अंतर्गत क्यों नहीं रखा**

गया? कारण बताइए।

✔ उत्तर

- विषाणु कोशिकाओं से नहीं बने (अकोशिकीय) हैं; पाँच जगत कोशिका की विशेषताओं पर आधारित हैं।
- इनमें केंद्रक, कोशिकाद्रव्य या कोशिका भित्ति नहीं होती; केवल प्रोटीन आवरण में आनुवंशिक पदार्थ होता है।
- ये केवल परपोषी कोशिका के भीतर जीवन के लक्षण दिखाते हैं, बाहर निष्क्रिय रहते हैं।

9 **यदि आप से पाँच जगत वर्गीकरण में संशोधन करने के लिए कहा जाए तो क्या आप विषाणुओं को एक अलग श्रेणी में रखेंगे या इस प्रणाली से बाहर रखेंगे? अपने उत्तर को उचित ठहराइए और बताइए कि यह वैज्ञानिक वर्गीकरण की विकासशील प्रकृति के संबंध में क्या संकेत देता है।**

💡 नमूना उत्तर

इन्हें पाँच जगतों से **बाहर** (अकोशिकीय इकाइयों के एक अलग समूह में) रखेंगे, क्योंकि जगत कोशिका की विशेषताओं पर आधारित हैं और विषाणुओं में कोशिका नहीं होती तथा वे केवल परपोषी कोशिका में ही गुणन करते हैं।

यह दर्शाता है कि नए तथ्य मिलने पर वर्गीकरण बदलता रहता है — यह एक निरंतर प्रक्रिया है (दो जगत → पाँच जगत → तीन डोमेन)।

10 **विषाणुओं में सजीवों की भाँति आनुवंशिक पदार्थ होता है परंतु इनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता। इनकी कौन-सी**

विशेषताएँ इन्हें पाँच जगत प्रणाली के अंतर्गत रखे जाने से रोकती हैं? इससे वर्गीकरण प्रणालियों की कमियों के विषय में क्या ज्ञात होता है?

✔ उत्तर

इनमें कोशिका, कोशिका का प्रकार (पूर्वकेंद्रकी/सुकेंद्रकी), कोशिका भित्ति, संगठन का स्तर और अपनी पोषण विधि नहीं होती — यही पाँच जगतों के मानदंड हैं। अतः प्रत्येक वर्गीकरण प्रणाली अपने मानदंडों से सीमित होती है; वह हर इकाई को नहीं समेट सकती और ज्ञान बढ़ने पर उसमें संशोधन करना पड़ता है।

11 **टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों में पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं तब भी इन्हें अलग-अलग समूहों में रखा गया है। इनकी मुख्य विशेषताओं के आधार पर इस वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए।**

✔ उत्तर

ब्रायोफाइट	टेरिडोफाइट
वास्तविक जड़, तना, पत्तियाँ नहीं; केवल मूलाभास	वास्तविक जड़, तना और पत्तियाँ
संवहन ऊतक नहीं	संवहन ऊतक (जाइलम, फ्लोएम) उपस्थित
छोटे, नम छायादार स्थानों में उगते हैं	अधिक बड़े हो सकते हैं

वास्तविक अंगों और संवहन ऊतक की उपस्थिति के कारण टेरिडोफाइट को अलग, अधिक विकसित समूह में रखा गया है।

12 **वर्गीकरण पदानुक्रम में वर्ग अथवा वंश में से किस समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है परंतु वे अधिक विशेषताएँ साझा करते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

वंश। पदानुक्रम में नीचे जाने पर (जगत → ... → वर्ग → गण → कुल → वंश → जाति) प्रत्येक समूह छोटा होता जाता है और उसके सदस्यों में समान विशेषताएँ बढ़ती जाती हैं। वंश, वर्ग से नीचे है, इसलिए उसमें सदस्य कम और समानताएँ अधिक होती हैं।

13 **एक वैज्ञानिक एक नए जीव की खोज करता है जिसमें चलन की क्षमता तथा स्वपोषी पोषण का गुण पाया जाता है। पाँच जगत वर्गीकरण के अनुसार कौन-सी विशेषताएँ वैज्ञानिक को उसे प्रोटिस्टा में रखने में सहायता करेंगी?**

✔ उत्तर

वह **एककोशिकीय** और **सुकेंद्रकी** (झिल्लीबद्ध केंद्रक वाला) होना चाहिए। गति करने वाला और प्रकाश संश्लेषण करने वाला एककोशिकीय सुकेंद्रकी जीव (जैसे यूग्लीना) प्रोटिस्टा में आता है। (पादप स्वपोषी हैं परंतु गति नहीं करते और बहुकोशिकीय हैं; मोनेरा में वास्तविक केंद्रक नहीं होता।)

14 **एक शोधकर्ता ने एक एककोशिकीय सुकेंद्रकी जीव की पहचान कवक के रूप में की। पाँच जगत वर्गीकरण के अनुसार किसी एककोशिकीय जीव को जगत फंजाई में रखने के लिए आप कौन-सी पहचान कुंजी सुझाएँगे?**

✔ उत्तर

- सुकेंद्रकी कोशिका जिसकी **कोशिका भित्ति काइटिन की बनी** हो
- पर्णहरित नहीं; **विषमपोषी**, मृत/सड़े-गले पदार्थों से पोषक तत्व अवशोषित करता हो (मृतपोषी)
- बीजाणु/मुकुलन द्वारा जनन

उदाहरण: यीस्ट — एककोशिकीय है, परंतु काइटिन की कोशिका भित्ति के कारण कवक में रखा गया है।

15 (i) **जीव और मुख्य अवलोकन:**

जीव	मुख्य अवलोकन
P	सूक्ष्मदर्शीय; वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित; दृढ़ कोशिका आवरण; उच्च लवणता और ताप में जीवित रहता है
Q	बहुकोशिकीय; तंतुमय काया; कोशिका भित्ति उपस्थित; पर्णहरित नहीं; मृत कार्बनिक पदार्थ पर वृद्धि करता है
R	एककोशिकीय; वास्तविक केंद्रक उपस्थित; संकुचनशील धानी उपस्थित; कशाभ से गति; प्रकाश में प्रकाश-संश्लेषण, प्रकाश की अनुपस्थिति में विषमपोषी
S	बहुकोशिकीय; सुविभेदित ऊतक; मेरुदंड उपस्थित; जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जलीय श्वसन
T	अकोशिकीय; आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित; परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय

(i) किसी एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो स्पष्ट रूप से जगत फंजाई में सम्मिलित है। अपने उत्तर के समर्थन में एक अवलोकन लिखिए।

✔ उत्तर

Q. यह बहुकोशिकीय, तंतुमय है, इसमें कोशिका भित्ति है परंतु पर्णहरित नहीं, और यह मृत कार्बनिक पदार्थ पर वृद्धि करता है (मृतपोषी)।

15 (ii) **कौन-सा जीव जगत मोनेरा में सम्मिलित किया जाएगा? इस वर्गीकरण को संगत सिद्ध करने वाली एक विशेषता लिखिए।**

✔ उत्तर

P. इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं है (पूर्वकेंद्रकी) और यह सूक्ष्मदर्शीय है। (उच्च लवणता और ताप में जीवित रहना इसे आर्किया जैसा बताता है।)

15 (iii) **जीव 'R' और 'Q' दोनों सुकेंद्रकी हैं तब भी इन्हें अलग-अलग जगतों में रखा गया है। उन मानदंडों का विश्लेषण कीजिए जो इन्हें अलग करते हैं।**

✔ उत्तर

- संगठन का स्तर: R एककोशिकीय, Q बहुकोशिकीय।
- पोषण: R प्रकाश-संश्लेषण कर सकता है (प्रकाश में स्वपोषी); Q में पर्णहरित नहीं, यह मृत पदार्थ से भोजन अवशोषित करता है।
- गति: R कशाभ से गति करता है; Q नहीं।

अतः R → प्रोटिस्टा, Q → फंजाई।

15 (iv) **समझाइए कि जीव 'S' का वर्गीकरण केवल पोषण की विधि के आधार पर क्यों नहीं किया जा सकता।**

✔ उत्तर

S विषमपोषी है, परंतु कवक, अनेक प्रोटिस्ट, जीवाणु और सभी जंतु भी विषमपोषी हैं। केवल पोषण से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अन्य विशेषताएँ — बहुकोशिकीय, ऊतक, कोशिका भित्ति नहीं, मेरुदंड — S को एनिमेलिया (कशेरुकी, संभवतः मेंढक जैसा उभयचर) में रखने के लिए आवश्यक हैं।

15 (v) **जीव 'T' पाँचों जगतों में से किसी में भी नहीं रखा जा सकता है। वर्गीकरण की कौन-सी मूलभूत विशेषता इसमें नहीं है और इससे वर्गीकरण प्रणालियों की कमियों के विषय में क्या पता चलता है?**

✔ उत्तर

T में **कोशिकीय संगठन** नहीं है (यह विषाणु की तरह अकोशिकीय है)। पाँच जगत प्रणाली कोशिका की विशेषताओं पर आधारित है, इसलिए ऐसी इकाइयों को इसमें नहीं रखा जा सकता। वर्गीकरण प्रणालियाँ मानव-निर्मित हैं और अपने मानदंडों से सीमित हैं; नया ज्ञान आने पर इन्हें बदलना पड़ता है।

15 (vi) **यदि वर्गीकरण केवल पर्यावास के आधार पर किया गया होता तो किन जीवों को अयथार्थ रूप से एक साथ**

समूहित किया जा सकता था? ऐसे वर्गीकरण के वैज्ञानिक परिणामों की व्याख्या कीजिए।

✔ उत्तर

तालाब के जीव R (प्रोटिस्ट) और S (कशेरुकी) एक साथ आ जाते, तथा Q मिट्टी के जीवाणुओं के साथ, जबकि ये बहुत भिन्न हैं। असंबंधित जीव एक साथ और संबंधित जीव अलग हो जाते, इसलिए यह प्रणाली वास्तविक संबंध या विकास नहीं दर्शाती और अध्ययन के लिए कम उपयोगी होती।

15 (vii) **कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नए जीव की खोज की है जो बहुकोशिकीय और सुकेंद्रकी है। उसमें पर्णहरित नहीं है और वह बाहर से किसी परपोषी से पोषक तत्व अवशोषित करता है। बताइए इसे फंजाई या एनिमेलिया में से किस जगत में सम्मिलित किया जाना चाहिए? वर्गीकरण के मानदंडों के आधार पर अपने तर्क को उचित ठहराइए।**

✔ उत्तर

फंजाई। कवक शरीर के बाहर से पचा हुआ भोजन अवशोषित करते हैं (अवशोषी पोषण), जैसे परजीवी कवक; जंतु भोजन को शरीर के भीतर लेकर (अंतर्ग्रहण) पचाते हैं। पर्णहरित न होने से यह पादप नहीं है। काइटिन की कोशिका भित्ति होने पर यह कवक होने की पुष्टि होगी।

⭐ परियोजना कार्य

1 **अपने आस-पास के किसी उद्यान अथवा जलाशय पर जाइए। वहाँ पाए जाने वाले दस जीवों की पहचान कीजिए और उन्हें विभिन्न जगतों में वर्गीकृत कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

जीव	जगत
तालाब के जल में जीवाणु	मोनेरा
पैरामीशियम, यूग्लीना	प्रोटिस्टा
मशरूम, ब्रेड का फफूँद	फंजाई
स्पाइरोगाइरा, मॉस, फ़र्न, कमल, घास, नीम	प्लांटी
मछली, मेंढक, बत्तख, घोंघा	एनिमेलिया

2 **किसी माली या वनकर्मी का साक्षात्कार कीजिए। उनसे पूछिए कि वे पादप जातियों की पहचान किस प्रकार करते हैं। पहचान की पारंपरिक और वैज्ञानिक विधियों की तुलना कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

माली पत्ती का आकार, गंध, फूल, छाल, स्थानीय नाम और उपयोग से पहचानते हैं। वैज्ञानिक विस्तृत विशेषताओं, कोशिका संरचना, डीएनए और वैज्ञानिक (द्विनाम) नामों का उपयोग करते हैं। दोनों ध्यान से विशेषताएँ देखते हैं; वैज्ञानिक विधि सार्वभौमिक और अधिक सटीक है।

3 **यदि आप पक्के बाघ अभयारण्य या अपनी पसंद के किसी अन्य पक्षी अभयारण्य का अध्ययन कर रहे हैं तो पक्षियों की जातियों की जानकारी को आप किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे?**

💡 नमूना उत्तर

प्रत्येक जाति के लिए एक तालिका/डेटाबेस बनाएँ: सामान्य और वैज्ञानिक नाम, कुल, आकार और रंग, भोजन, घोंसले के वृक्ष, वन का भाग, दिखने का मौसम और संख्या। जातियों को कुल और भोजन की आदतों के अनुसार समूहित करें।

4 **किसी गाँव के पास स्थित वन क्षेत्र में सर्वेक्षण कीजिए और समुदाय के लोगों के पारंपरिक स्थानीय ज्ञान की सहायता से खाद्य तथा विषैले मशरूमों की पहचान कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

स्थानीय और वैज्ञानिक नाम, रंग, आकार, उगने का स्थान और खाद्य, औषधीय या विषैला होना अभिलेखित करें। कोई भी जंगली मशरूम स्वयं कभी न चखें।

5 **विविध वनस्पतिजात और प्राणीजात पर प्रकाशित डाक टिकटों को संग्रहीत कर अपने मानदंडों से उनका वर्गीकरण कीजिए और विद्यालय में डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी आयोजित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

संभावित मानदंड: पादप/जंतु; जगत या वर्ग (पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, पुष्प); पर्यावास; संकटग्रस्त है या नहीं; भारतीय या विदेशी।

6 **किसी विलुप्त जाति का अन्वेषण कीजिए और विश्लेषण कीजिए कि उसके लुप्त होने से उस पर निर्भर रहने वाले जीवों तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: डोडो (मॉरीशस)। माना जाता था कि कुछ वृक्षों के बीज इसकी आहार नाल से गुज़रने के बाद अच्छी तरह अंकुरित होते थे, इसलिए उनका पुनर्जनन प्रभावित हुआ होगा। एक जाति के लुप्त होने से आहार शृंखलाएँ टूट सकती हैं और अन्य जातियाँ प्रभावित होती हैं।

7 **देश के विभिन्न भागों में कृषि की भिन्न-भिन्न पद्धतियों में उपयोग होने वाले पालतू पशुओं की विविधता का अध्ययन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: गाय और भैंस (दुग्ध), बैल और ऊँट (भार ढोना, राजस्थान), याक (हिमालय), बकरी और भेड़ (ऊन, मांस), मुर्गी पालन, मछली (जलकृषि), मधुमक्खी (मधुमक्खी पालन)।

खोज **आपके विचार से वैज्ञानिक भविष्य में कौन-सी नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और इसका वर्गीकरण प्रणाली**

पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

💡 नमूना उत्तर

बेहतर डीएनए अध्ययन और नई खोजें (नए सूक्ष्मजीव, गहरे समुद्र के जीव) संबंधों को और स्पष्ट करेंगी। समूह विभाजित, संयुक्त या पुनर्नामित हो सकते हैं और नई श्रेणियाँ जुड़ सकती हैं — वर्गीकरण बदलता रहेगा।

🎉 अध्याय 12 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।